CHƯƠNG 6: CÔNG CỤ ĐỒNG BỘ HÓA

Bộ câu hỏi ôn thi giữa kỳ – Nguyên lý Hệ điều hành (INT2214)

Bài giảng tương ứng: Chuong_6_SynchronizationTools_VN.pdf

Tổng số câu: 62 • Trắc nghiệm: 62 • Câu điền/tính toán: 0 • Chưa có đáp án trong nguồn: 8

Câu 1. Given the two bellow processes sharing three semaphores full, empty, mutex, and a buffer buff having initial N empty slots:

```
semaphore mutex=1, full=0, empty=N;
int buff[N];
Write_Process:
do {
wait(empty);
wait(mutex);
Write(buff);
signal(mutex);
signal(full);
} while (TRUE);
Read_Process:
do {
wait(full);
wait(mutex);
Read(buff);
signal(mutex);
signal(empty);
} while (TRUE);
```

Which is correct about the method to satisfy the constraint: the buff can be accessed (read or write) at most by 1 process at a time?

A. The semaphore full to ensure this constraint.

B. Both semaphore mutex and full are used to ensure this constraint.

C. The semaphore mutex is used to ensure this constraint.

D. The semaphore empty is used to ensure this constraint.

➔ Đáp án: mutex is initially set to 1. wait(mutex); and signal(mutex); operators follow a protocol to execute a critical section, i.e. to allow at most 1 process to access the buff.

Nguồn: 3-4quiz, chuong34

Câu 2. Which is incorrect about Semaphore?

A. Semaphore includes an integer and two atomic operators.

B. One important statement in signal (or V) operator is to increase the integer by 1.

C. wait (or P) operator is corresponding to ENTRY in the protocol of a critical section.

D. wait() operator must be called before signal() in all cases

E. /

➔ Đáp án: We can manipulate the semaphore's integer directly.

Nguồn: 3-4quiz, chuong34

Câu 3. Which is the correct protocol to run a critical section named CS?

A)
do {
ENTRY;
Before_Code;
CS;
EXIT;
After_Code;
} while (TRUE);
B)
do {
ENTRY;
Before_Code;
CS;
After_Code;
EXIT;
} while (TRUE);
C)
do {
Before_Code;
ENTRY;
CS;
EXIT;
After_Code;
} while (TRUE);
D)
do {
Before_Code;
ENTRY;
CS;
After_Code;
EXIT;
} while (TRUE);
A. C
B. D
C. B
D. A

➔ Đáp án: C. B

Nguồn: 3-4quiz

Câu 4. Given two code snippets:

Snippet 1:
wait(mutex);
//Critical section
signal(mutex);
Snippet 2:
signal(mutex);
//Critical section
wait(mutex);
Which is the problem of the above code snippets when they run concurrently?

A. No problem at all

B. No process can enter its critical section

C. The mutual exclusion condition may be violated

D. No process can exit its critical section

➔ Đáp án: C. The mutual exclusion condition may be violated

Nguồn: 3-4quiz

Câu 5. Hai tiến trình sau chia sẻ một biến chung X (khởi tạo bằng 5), và hai semaphore nhị phân S1, S2 (khởi tạo bằng 0): Tiến trình A

{int Y;
wait(S1);
A1: Y = X*2;
signal(S2);
wait(S1);
A2: X = Y;
}
Tiến trình B
{int Z;
B1: Z=X+1;
signal(S1);
wait(S2);
B2: X=Z;
signal(S1);
}
Thông thường, các câu lệnh trong một tiến trình phải được thực thi tuần tự. Giá trị cuối cùng của X sau khi thực thi xong hai tiến trình A và B sẽ là:

A. 11

B. 10

C. 12

D. 6

➔ Đáp án: B. 10

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 6. Hai tiến trình sau chia sẻ semaphore nhị phân S1, S2 (khởi tạo bằng 0):

Tiến trình P1

{ wait (S1); print ("1"); print ("2"); signal (S2);}

Tiến trình P2

{ print ("3"); signal (S1); wait (S2); print ("4"); }

Thông thường, các câu lệnh trong một tiến trình phải được thực thi tuần tự. Chuỗi kết quả in ra màn hình sau khi cả hai tiến trình kết thúc thực thi ?

A. 1234

B. 1324

C. 3124

D. 3412

➔ Đáp án: C. 3124

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Câu hỏi tính toán

Câu 7. Đâu là phát biểu KHÔNG ĐÚNG về semaphore?

A. Một semaphore thường bao gồm một số nguyên

B. Semaphore là một giải pháp để giải quyết khu vực quan trọng

C. Semaphore có các hoạt động nguyên tử

D. Semaphore không thỏa mãn các điều kiện của khu vực quan trọng

➔ Đáp án: D. Semaphore không thỏa mãn các điều kiện của khu vực quan trọng

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 8. Mục tiêu chính xác của điều kiện tiến triển của khu vực quan trọng là gì?

A. tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên được chia sẻ

B. tối đa hóa việc sử dụng CPU

C. tối đa hóa việc sử dụng RAM

D. tối đa hóa việc sử dụng ổ đĩa

➔ Đáp án: A. tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên được chia sẻ

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 9. Mục tiêu ĐÚNG của điều kiện tiến triển của khu vực quan trọng là gì?

A. Nó làm giảm thời gian chờ đợi của các tiến trình được yêu cầu

B. Nó đảm bảo sử dụng đúng tài nguyên được chia sẻ

C. Nó làm cho việc thực hiện HĐH đơn giản hơn

D. Nó hỗ trợ sự ưu tiên của các tiến trình

➔ Đáp án: A. Nó làm giảm thời gian chờ đợi của các tiến trình được yêu cầu

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 10. Semaphore dùng để _____

A. thực thi nhiện vụ vào/ra dữ liệu

B. quản lý bộ nhớ

C. đồng bộ hoá các tài nguyên quan trọng nhằm tránh bế tắc

D. đồng bộ hoá các tài nguyên quan trọng nhằm tránh hiện tượng tranh chấp

➔ Đáp án: D. đồng bộ hoá các tài nguyên quan trọng nhằm tránh hiện tượng tranh chấp

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 11. Chương trình sau đây bao gồm 3 tiến trình đang chạy và 3 semaphore nhị phân. Các semaphore được khởi tạo như sau S0 = 1, S1 = 0, S2 = 0.

```
Tiến trình P0  Tiến trình P1  Tiến trình P2
while(true) {  wait(S1);  wait(S2);
wait(S0);  signal (S0);  signal (S0);
```

print ‘0’;

signal(S1);

signal (S2);}

Bao nhiêu lần P0 sẽ in '0'?

A. Chính xác ba lần

B. Có ít nhất hai lần

C. Chính xác một lần

D. Chính xác hai lần

➔ Đáp án: B. Có ít nhất hai lần

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, chuong12, testbank1

Câu 12. Hai tiến trình sau chia sẻ một semaphore nhị phân S (khởi tạo bằng 0):

Tiến trình P1

{ wait (S); print ("1"); print ("2"); }

Tiến trình P2

{ print ("3"); print ("4"); signal (S);}

Thông thường, các câu lệnh trong một tiến trình phải được thực thi tuần tự. Chuỗi kết quả in ra màn hình sau khi cả hai tiến trình kết thúc thực thi ?

A. 1234

B. 3412

C. 1324

D. 3421

➔ Đáp án: B. 3412

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 13. Đoạn mã, trong đó tiến trình có thể thay đổi các biến toàn cục, cập nhật vào các tệp tin được gọi là:

A. khu vực đồng bộ hóa

B. khu vực không quan trọng

C. một chương trình

D. khu vực quan trọng

➔ Đáp án: D. khu vực quan trọng

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, testbank1

Câu 14. Trường hợp nào KHÔNG phù hợp để sử dụng counting semaphore?

A. Tài nguyên được chia sẻ có 3 thể hiện

B. Tài nguyên được chia sẻ có hai thể hiện

C. Tài nguyên được chia sẻ chỉ có một thể hiện (instance)

D. Tài nguyên được chia sẻ có một số thể hiện

➔ Đáp án: C. Tài nguyên được chia sẻ chỉ có một thể hiện (instance)

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 15. Semaphore là một _____ để giải quyết bài toán khu vực quan trọng.

A. biến số nguyên

B. chương trình đặc biệt của một hệ thống

C. luồng trong hệ thống

D. phần cứng của hệ thống

➔ Đáp án: A. biến số nguyên

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 16. Mô tả TỐT NHẤT về bản chất của một semaphore là gì?

A. Nó là cấu trúc dữ liệu và chỉ có thể truy cập thông qua 2 hoạt động nguyên tử

B. Nó là một số nguyên

C. Nó là một biến số đặc biệt và chỉ có thể truy cập thông qua 2 hoạt động nguyên tử

D. Nó là một số nguyên (hoặc cấu trúc dữ liệu chứa một số nguyên) và chỉ có thể truy cập thông qua 2 hoạt động nguyên tử

➔ Đáp án: D. Nó là một số nguyên (hoặc cấu trúc dữ liệu chứa một số nguyên) và chỉ có thể truy cập thông qua 2 hoạt động nguyên tử

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 17. Ba tiến trình sau chia sẻ semaphore nhị phân S1, S2, S3 (khởi tạo bằng 0): Tiến trình P1

{ wait (S1); print ("A"); signal (S2);}

Tiến trình P2

{ wait (S2); print ("B"); signal (S3);}

Tiến trình P3

{ signal (S3); print ("C"); signal (S1);}

Thông thường, các câu lệnh trong một tiến trình phải được thực thi tuần tự. Chuỗi kết quả in ra màn hình sau khi cả ba tiến trình kết thúc thực thi ?

A. ABC

B. BCA

C. CAB

D. BAC

➔ Đáp án: C. CAB

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 18. Phát biểu nào ĐÚNG về mục tiêu của điều kiện loại trừ lẫn nhau của khu vực quan trọng?

A. Nó làm cho việc thực hiện của hệ điều hành đơn giản hơn

B. Nó cố gắng sử dụng tài nguyên được chia sẻ một cách hiệu quả hơn

C. Nó đảm bảo sử dụng đúng tài nguyên được chia sẻ

D. Nó hỗ trợ sự ưu tiên của các tiến trình

➔ Đáp án: C. Nó đảm bảo sử dụng đúng tài nguyên được chia sẻ

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3

Câu 19. Những điều kiện ĐÚNG của khu vực quan trọng là gì?

A. loại trừ lẫn nhau, bảo vệ, giới hạn sử dụng

B. loại trừ lẫn nhau, bảo vệ, chờ đợi ràng buộc

C. loại trừ lẫn nhau, tiến bộ, chờ đợi ràng buộc

D. loại trừ lẫn nhau, chờ đợi ràng buộc, tiến triển

➔ Đáp án: D. loại trừ lẫn nhau, chờ đợi ràng buộc, tiến triển

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1

Câu 20. Hai tiến trình sau chia sẻ một biến chung X:

Tiến trình A

{Int Y;

A1: Y = X * 2;

A2: X = Y;

}

Tiến trình B

{Int Z;

B1: Z = X + 1;

B2: X = Z;

}

X được khởi tạo bằng 5 trước khi các tiến trình bắt đầu thực thi. Thông thường, các câu lệnh trong một tiến trình phải được thực thi tuần tự. Có bao nhiêu giá trị khác nhau của X có thể sau khi cả hai tiến trình kết thúc thực thi?

A. tám

B. hai

C. bốn

D. ba

➔ Đáp án: C. bốn

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 21. Điều nào ĐÚNG về mục tiêu của điều kiện tiến triển của khu vực quan trọng?

A. Nó hỗ trợ sự ưu tiên của các tiến trình

B. Nó làm cho việc sử dụng tài nguyên được chia sẻ một cách hiệu quả

C. Nó làm cho thuật toán phức tạp khi thực hiện

D. Nó đảm bảo sử dụng đúng tài nguyên được chia sẻ

➔ Đáp án: B. Nó làm cho việc sử dụng tài nguyên được chia sẻ một cách hiệu quả

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, chuong12

Câu 22. Đâu là phát biểu ĐÚNG về tình huống tương tranh (race condition)?

A. Nó xảy ra khi nhiều tiến trình đồng thời thao tác với một tài nguyên được chia sẻ

B. Nó xảy ra ngay cả trong trường hợp chỉ có một tiến trình

C. Nó xảy ra khi nhiều tiến trình thao tác tuần tự một tài nguyên được chia sẻ

D. Nó xảy ra khi có nhiều tiến trình trong hệ thống

➔ Đáp án: A. Nó xảy ra khi nhiều tiến trình đồng thời thao tác với một tài nguyên được chia sẻ

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Chương 5+6 - Tổng hợp

Câu 23. Hai tiến trình, P1 và P2, cần truy cập vào khu vực quan trọng. Xem xét đoạn mã đồng bộ hóa sau được sử dụng bởi các tiến trình:

```
P1:
while(true)
{
w1 = true;
while(w2 == true);
Critical section
w1 = false;
}
Remainder Section
P2 :
while(true)
{
w2 = true;
while(w1 == true);
Critical section
w2 = false;
}
Remainder Section
```

Ở đây, w1 và w2 là các biến chia sẻ, được khởi tạo bằng false. Điều nào dưới đây là đúng về đoạn mã trên ?

A. Các tiến trình lần lượt vào khu vực quan trọng

B. Nó không đảm bảo tính loại trừ lẫn nhau

C. Nó không đảm bảo tính chờ đợi có giới hạn

D. Bế tắc có thể xảy ra, nhưng đảm bảo tính loại trừ lẫn nhau

➔ Đáp án: D. Bế tắc có thể xảy ra, nhưng đảm bảo tính loại trừ lẫn nhau

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài số 1, Câu hỏi tính toán

Câu 24. Đâu là phát biểu ĐÚNG về counting semaphore?

A. Về cơ bản nó giống như semaphore nhị phân

B. Giá trị của semaphore không thể âm trong tất cả các triển khai semaphore

C. Giá trị của semaphore có thể lớn hơn 1

D. Giá trị của semaphore là 0 hoặc 1

➔ Đáp án: C. Giá trị của semaphore có thể lớn hơn 1

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1

Câu 25. Hai tiến trình sau :

Tiến trình P1

{ print ("1"); print ("2"); }

Tiến trình P2

{ print ("3"); print ("4"); }

Thông thường, các câu lệnh trong một tiến trình phải được thực thi tuần tự. Có bao nhiêu chuỗi kết quả khác nhau có thể được in ra màn hình sau khi cả hai tiến trình kết thúc thực thi ?

A. sáu

B. hai

C. một

D. bốn

➔ Đáp án: A. sáu

Nguồn: Bài kiểm tra cuối cùng, Bài kiểm tra số 1, Bài kiểm tra số 3, Bài số 1

Câu 26. Đâu là phát biểu ĐÚNG về khu vực quan trọng?

A. Một đoạn mã làm việc với tài nguyên

B. Một đoạn mã làm việc với một biến toàn cục

C. Đoạn mã làm việc với tài nguyên được chia sẻ

D. Một đoạn mã làm việc với tài nguyên toàn cục

➔ Đáp án: C. Đoạn mã làm việc với tài nguyên được chia sẻ

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, Bài số 1

Câu 27. Tiến trình P1

{ wait (S1); print ("A"); signal (S2);}

Tiến trình P2

{ wait (S2); print ("B"); signal (S3);}

Tiến trình P3

{ signal (S3); print ("C"); signal (S1);}

Thông thường, các câu lệnh trong một tiến trình phải được thực thi tuần tự. Chuỗi kết quả in ra màn hình sau khi cả ba tiến trình kết thúc thực thi ?

A. BAC

B. ABC

C. BCA

D. CAB

➔ Đáp án: D. CAB

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 28. Tiến trình A

{Int Y;
A1: Y = X * 2;
A2: X = Y;
}
Tiến trình B
{Int Z;
B1: Z = X + 1;
B2: X = Z;
}
X được khởi tạo bằng 5 trước khi các tiến trình bắt đầu thực thi. Thông thường, các câu lệnh trong một tiến trình phải được thực thi tuần tự. Có bao nhiêu giá trị khác nhau của X có thể sau khi cả hai tiến trình kết thúc thực thi?

A. ba
B. tám
C. hai
D. bốn

➔ Đáp án: D. bốn

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 29. Hai tiến trình sau chia sẻ một biến chung X, và một biến semaphore nhị phân T: Tiến trình A

{Int Y;
Wait (T)
A1: Y = X * 2;
A2: X = Y;
}
Tiến trình B
{Int Z;
B1: Z = X + 1;
B2: X = Z;
Signal(T)
}
X được khởi tạo bằng 5, T được khởi tạo bằng 0 trước khi các tiến trình bắt đầu thực thi. Thông thường, các câu lệnh trong một tiến trình phải được thực thi tuần tự. Giá trị cuối cùng của X sau khi thực thi xong hai tiến trình A và B sẽ là:

A. 12
B. 10
C. 11
D. 6

➔ **Đáp án: A. 12**

Nguồn: Bài kiểm tra số 1, testbank1, testbank2

Câu 30. Khi một tiến trình P thực hiện phần mã ở khu vực quan trọng (critical section), không có tiến trình Q nào khác có thể thực hiện trong khu vực quan trọng (của Q). Tình huống này được gọi là

A. Điều kiện cần thiết

B. Điều kiện tương tranh

C. Điều kiện động

D. Điều kiện găng

➔ **Đáp án: B. Điều kiện tương tranh**

Nguồn: Bài kiểm tra số 1

Câu 31. Tại một thời điểm, giá trị của một semaphore đếm là 7. Sau khi thực thi 20 lần wait () và 15 lần signal() trên semaphore này, giá trị

của semaphore sẽ là:

A. 12

B. 2

C. 42

D. 7

➔ **Đáp án: B. 2**

Nguồn: Bài số 1, Câu hỏi tính toán, testbank2

Câu 32. S0 = 1, S1 = 0, S2 = 0.

Tiến trình P0 Tiến trình P1 Tiến trình P2

while(true) { wait(S1); wait(S2);

wait(S0); signal (S0); signal (S0);

print ‘0’;

signal(S1);

signal (S2);}

Bao nhiêu lần P0 sẽ in '0'?

A. Chính xác ba lần

B. Có ít nhất hai lần

C. Chính xác một lần

D. Chính xác hai lần

➔ **Đáp án: B. Có ít nhất hai lần**

Nguồn: Bài số 1, Câu hỏi tính toán

Câu 33. Select the best description about the resources a computer may have

A. CPU, RAM, Disks

B. CPU, RAM and anything that can connect to the computer, such as CD, network card, ...

C. CPU, RAM, Disk, printer, monitor

D. CPU, RAM, Disk, printer Bài kiểm tra số 1 (lần 2)

➔ **Đáp án: B. CPU, RAM and anything that can connect to the computer, such as CD, network card, ...**

Nguồn: chuong12

Câu 34. Which is incorrect about the following code?

A. When the resource is in use, and another process call wait(), the CPU is waste to run the while loop.

B. This is an implementation of semaphore.

C. The while loop can be removed.

D. The while loop in the wait() procedure will cause the calling process to wait if the resource is in use.

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 35. -atomic: tính nguyên t, làm ht hoc không làm gì Given the code of two semaphore atomic operation, where S is initialized by 3. Suppose process P1 calls wait(S), and P2 calls wait(S) before P1 calling signal(S). Which of the following is incorrect?

A. P1 can continue with its next instructions

B. S is now a counting semaphore

C. P2 can continue with its next instructions

D. S can not be initialized by 3

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 36. Which is the CORRECT semaphore type?

A. Counting semaphore

B. Boolean semaphore

C. Waiting semaphore

D. Multiple value semaphore

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 37. Which is incorrect about critical section?

A. It is the function manipulating the shared resource.

B. It is the smallest code manipulating the shared resource.

C. Occurs if there is a race condition.

D. Occurs if multiple processes share a resource.

➔ *Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)*

Nguồn: chuong34

Câu 38. Which is incorrect with the mouse of a computer?

A. Multiple processes can use the mouse concurrently

B. This is a shared resource of the system

C. There is a race condition with the mouse

D. There is a critical section with the mouse

➔ Đáp án: A. Multiple processes can use the mouse concurrently

Nguồn: chuong34

Câu 39. Which is CORRECT about the goal of the progress condition of critical section?

A. It utilizes the shared resource effectively It makes the algorithm complicated to implement

B. It ensures the correct use of the shared resource

C. It supports the priority of processes

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)

Nguồn: chuong34

Câu 40. Given a global variable hit. Which statement has a race condition in the following code (when it is run concurrently several instances):

```
while (true) {
var val=0;
waitForNewRequest();
if(found){
hit+=1;
val=hit;
}
Respond();
}
```

A. Respond();

B. if(found){ ...}

C. waitForNewRequest();

D. No race condition at all

➔ Đáp án: B. if(found){ ...}

Nguồn: chuong34

Câu 41. Given the code of crossroad problem, where semaphores conner[i] are implemented using queue instead of while loop. Which of the following is incorrect?

```
//CODE Car[i] do {
wait(conner[i]);
wait(conner[(i+1)%4]);
Get_Over_The_Crossroad (i);
signal(conner[i]);
signal(conner[(i+1)%4] ;
Continue_Going(i);
} while (TRUE);
```

A. At a time, only a car can go through the crossroad

B. wait(conner[i]) request to use a street corner[i]

C. When a car[i] got two corners, the cars in the crossing road will have to wait

D. wait(conner[(i+1)%4]) request to use the street corner ahead corner[i]

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: when a car[i] got two corners, the cars in the crossing road will have to wait

Nguồn: chuong34

Câu 42. Given the code of two semaphore atomic operation, where S is initialized by 1. Suppose process P1 calls wait(S), and P2 calls wait(S) before P1 calling signal(S). Which of the following is incorrect?

```
void wait(semaphore *S) {
S->value--;
if (S->value<0) {
Add the reques ted process P into S->L;
block(P);
}
}
void signal(semaphore *S) {
S->value++;
if (S->value<=0) {
remove a proce ss P from S->L;
wakeup(P);
}
}
```

A. Since we have the waiting queue, there no need to have the variable S->value in the semaphore S

B. P1 can continue with its next instructions

C. The value of S->value is -1

D. P2 is put into the waiting queue L of S

➔ Đáp án: A. Since we have the waiting queue, there no need to have the variable S->value in the semaphore S

Nguồn: chuong34

Câu 43. Given the following code, with the globally shared variable int buf, and count() is a function. Which is correct when multiple instances of the code are running in the system?

```
while (true) {
//Some code int val=buf;
val += count();//A tim e consuming function
buf=val //Some other code }
```

A. The globally shared variable buf will always get an incorrect value when there are more than 2 instances of the code running.

B. The globally shared variable buf will always get an incorrect value when only 2 instances of the code running.

C. The globally shared variable buf can get an incorrect value when there are more than 1 instance of the code running.

D. The globally shared variable buf will always get the correct value.

➔ Đáp án: C. The globally shared variable buf can get an incorrect value when there are more than 1 instance of the code running.

Nguồn: chuong34

Câu 44. Given the following code, with the globally shared variable int buf, and count() is a function. Which is incorrect when multiple instances of the code are running in the system?

```
while (true) {
//Some code int val=buf; //1. val += count();//2. A time consuming function
buf=val; //3. val=val*4; //4. //Some other code }
```

A. There is a race condition in the code.

B. The critical section should be the lines marked: 1, 2, 3, 4

C. The critical section should be the lines marked: 1, 2, 3

D. There is a critical section in the code.

➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án) – nguồn chỉ cho biết đã loại trừ: the critical section should be the lines marked: 1, 2, 3

Nguồn: chuong34

Câu 45. Which is CORRECT goal of progress condition of critical section?

A. It supports the priority of processes

B. It ensures the correct use of the shared resource

C. It reduces the waiting time of requested processes

D. It makes the implementation of OS simpler

➔ Đáp án: C. It reduces the waiting time of requested processes

Nguồn: chuong34

Câu 46. Given the code of two semaphore atomic operation, where S is initialized by 3. Suppose process P1 calls wait(S), and P2 calls wait(S) before P1 calling signal(S). Which of the following is incorrect?

```
void wait(semaphore *S) {
S->value--;
if (S->value<0) {
Add the requested process P into S->L;
block(P);
}
}
void signal(semaphore *S) {
S->value++;
if (S->value<=0) {
remove a process P from S->L;
```

```
wakeup(P);
}
}
```

A. S can not be initialized by 3

B. P1 can continue with its next instructions

C. S is now a counting semaphore

D. P2 can continue with its next instructions

➔ Đáp án: A. S can not be initialized by 3

Nguồn: chuong34

Câu 47. Which is CORRECT about the goal of mutual exclusion condition of critical section?

A. It tries to utilize the shared resource more effectively

B. It ensures the correct use of the shared resource

C. It makes the implementation of operating system simpler

D. It supports the priority of processes

➔ Đáp án: B. It ensures the correct use of the shared resource

Nguồn: chuong34

Câu 48. Which is incorrect with the disk of a computer?

A. This is a shared resource of the system

B. There is a critical section with the disk

C. The disk has the ability to read/write the processes' requests concurrently, thus there is no race condition

D. The operating system is responsible for managing disk - the shared resource

➔ Đáp án: C. The disk has the ability to read/write the processes' requests concurrently, thus there is no race condition

Nguồn: chuong34

Câu 49. Which is incorrect about the following code?

```
int S;
void wait(int &S)
{
while (S<=0);
S--;
}
void signal(int &S)
{
/ S++;
}
```

A. When the resource is in use, and another process call wait(), the CPU is waste to run the while loop.

B. The while loop can be removed.

C. The while loop in the wait() procedure will cause the calling process to wait if the resource is in use.

D. This is an implementation of semaphore.

➔ Đáp án: B. The while loop can be removed.

Nguồn: chuong34

Câu 50. Which is incorrect with the main memory of a computer?

A. It is not possible to divide the main memory into small parts and handle the race condition for each part instead of the whole memory

B. This is a shared resource of the system, even in the case the system has multiple RAMs

C. Memory management is responsible for handling critical section with main memory

D. / The operating system is responsible for handling critical section on main memory among running processes

➔ Đáp án: A. It is not possible to divide the main memory into small parts and handle the race condition for each part instead of the whole memory

Nguồn: chuong34

Câu 51. Given the code of two semaphore atomic operation, where S is initialized by 1. Suppose process P1 calls wait(S), and P2 calls wait(S) before P1 calling signal(S). Which of the following is incorrect?

```
void wait(semaphore *S)
{
S->value--;
if (S->value<0) {
Add the requested process P into S->L;
block(P);
}
}
void signal(semaphore *S)
{
S->value++;
if (S->value<=0) {
/ remove a process P from S->L;
wakeup(P);
}
}
```

A. P2 is put into the waiting queue L of S

B. The value of S->value is -1

C. P1 is put into the waiting queue L of S

D. wakeup(P) means to resume process P

➔ Đáp án: C. P1 is put into the waiting queue L of S

Nguồn: chuong34

Câu 52. Suppose table Sales has a column monthly_amount, and one row of which stores the sum of daily transactions of a month. For each transaction we use the following SQL for updating the row: UPDATE Sales SET monthly_amount =monthly_amount + sum_transaction() WHERE month=m and year=y; When multiple users generate this SQL at the same time with the same m and y, which is incorrect?

A. There is a race condition in this situation.

B. The database management system is responsible for synchronization to ensure correct result.

C. The database management system needs to do nothing special to ensure the correct result.

D. / There is a critical section in this situation.

➔ Đáp án: C. The database management system needs to do nothing special to ensure the correct result.

Nguồn: chuong34

Câu 53. Given the following code, with the globally shared variable int buf, and count() is a function. Which is correct when multiple instances of the code are running in the system?

```
while (true) {
//Some code
int val=buf;
val += count();//A time consuming function
/ buf=val
//Some other code
}
```

A. The globally shared variable buf will always get an incorrect value when only 2 instances of the code running.

B. The globally shared variable buf will always get the correct value.

C. The globally shared variable buf will always get an incorrect value when there are more than 2 instances of the code running.

D. The globally shared variable buf can get an incorrect value when there are more than 1 instance of the code running.

➔ Đáp án: D. The globally shared variable buf can get an incorrect value when there are more than 1 instance of the code running.

Nguồn: chuong34

Câu 54. Given the following code, which is incorrect?

```
do {
Enter_Section(CS);
CS;
Exit_Section(CS);
REMAIN; // Remainder section
} while (TRUE);
```

A. The procedure Exit_Section(CS); must be called in order to allow other processes to continue / This is a protocol to run a critical section

B. Enter_Section(CSi); is the procedure to ask to run the critical section

C. REMAIN; is the code inside the critical section

➔ Đáp án: C. REMAIN; is the code inside the critical section

Nguồn: chuong34

Câu 55. Given the following code, which is incorrect?

do {
ENTRY;
CS;
/ EXIT;
REMAIN;
} while (TRUE);

A. The procedure EXIT; must be called in order to allow other processes to continue

B. ENTRY; is the procedure to ask to run the critical section

C. This is a protocol to run a critical section

D. REMAIN; is the code inside the critical section

➔ Đáp án: D. REMAIN; is the code inside the critical section

Nguồn: chuong34

Câu 56. Which is NOT an implementation of critical section?

A. Monitor

B. Peterson's solution

C. Condition

D. Semaphore

➔ Đáp án: C. Condition

Nguồn: chuong34

Câu 57. Which is CORRECT about the bounded waiting condition of critical section?

A. It makes sure no process can never enter its critical section, or ensures the fairness among processes

B. It ensures the correct use of the shared resource

C. It utilizes the shared resource effectively

D. It supports the priority of processes

➔ Đáp án: A. It makes sure no process can never enter its critical section, or ensures the fairness among processes

Nguồn: chuong34

Câu 58. Which is NOT an implementation of critical section?

`Select one:  Bài kiểm tra chương 3, 4`

A. Condition

B. Semaphore

C. Monitor

D. Peterson’s solution

➔ Đáp án: A. Condition

Nguồn: chuong34

Câu 59. Which is CORRECT about critical section?

A. A code snippet working with a global variable

B. A code snippet working with a resource

C. A code snippet working with a global resource

D. A code snippet working with a shared resource

➔ Đáp án: D. A code snippet working with a shared resource

Nguồn: chuong34

Câu 60. Which is the correct protocol to run a critical section named CS?

A)

```
do {
ENTRY;
Before_Code;
CS;
EXIT;
After_Code;
} while (TRUE);
```

B)

```
do {
Before_Code;
ENTRY;
CS;
EXIT;
After_Code;
} while (TRUE);
```

C)

```
do {
ENTRY;
Before_Code;
CS;
After_Code;
EXIT;
} while (TRUE);
```

D)

```
do {
Before_Code;
ENTRY;
```

CS;
After_Code;
EXIT;
} while (TRUE);
A. C
B. B
C. D
D. A
➔ Đáp án: B. B
Nguồn: chuong34

Câu 61. Tiến trình P0
Tiến trình P1
Tiến trình P2 while(true) { wait(S1);
wait(S2);
wait(S0);
signal (S0);
signal (S0);
print ‘0’;
signal(S1);
signal (S2);}
Bao nhiêu lần P0 sẽ in '0'?
A. Chính xác hai lần
B. Chính xác ba lần
C. Có ít nhất hai lần
D. Chính xác một lần
➔ Đáp án: C. Có ít nhất hai lần
Nguồn: testbank1, testbank2

Câu 62. 12
Đoạn mã, trong đó tiến trình có thể thay đổi các biến toàn cục, cập nhật vào các tệp tin được gọi là:
A. khu vực đồng bộ hóa
B. khu vực quan trọng
C. một chương trình
D. khu vực không quan trọng
➔ Đáp án: (nguồn không ghi đáp án)
Nguồn: testbank1